SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. मानिसको प्रजनन कोषमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ ?

(i) 21 (ii) 23 (iii) 25 (iv) 27

b. लेन्सका दुईओटा वक्रता केन्द्र जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ ?

(i) प्रमुख अक्ष (ii) प्रमुख रेखा (iii) अप्टिकल रेखा (iv) वक्रता रेखा

c. दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सोतिर कुन भल्भ भएर रगत बहन्छ ?

(i) एओर्टिक (ii) वाइकस्पिड (iii) पल्मोनिक (iv) ट्राइकस्पिड

d. रगतको विकार हटाई छालासम्बन्धी समस्या कम गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिने जडीबुटी कुन हो ?

(i) निम (ii) गुर्जो (iii) घोडटाप्रे (iv) तुलसी

e. दिइएको मध्य कुन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो ?

(i) इथानोल (ii) इथिलिन ग्लाइकल (iii) मिथानोल (iv) ग्लिसेरोल

f. पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै पारियो भने यसको गुरुत्व प्रवेग के कारणले वृद्धि हुन्छ ?

(i) पृथ्वीको अर्धव्यास बढेर (ii) पृथ्वीको अर्धव्यास घटेर

(iii) पृथ्वीको पिण्ड बढेर (iv) पृथ्वीको पिण्ड घटेर

g. इलेक्ट्रिक मोटर र करेन्ट जेनेरेटरमा मुख्य समानता के हो ?

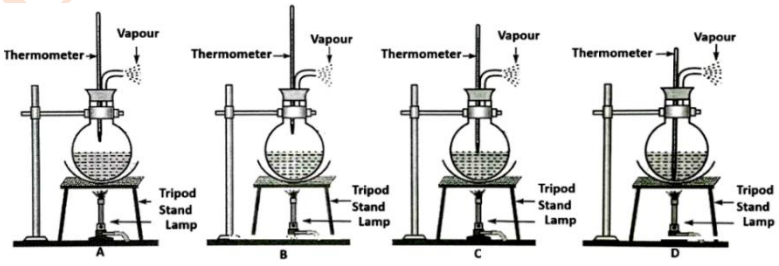
(i) दुवैको क्वाइलमा AC इन्पुट चाहिन्छ ।

(ii) दुवैको स्वाइलमा DC इन्पुट चाहिन्छ ।

(iii) दुवैको क्वाइल इनामेल गरिएको तारले बनेको हुन्छ ।

(iv) दुवैको क्वाइल इनामेल नगरिएको तारले बनेको हुन्छ ।

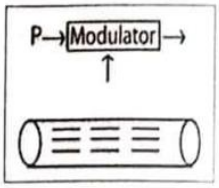
h. यदि तपाईंले नयाँ बनाइएको थर्मोमिटरमा माथिल्लो अचल विन्दुको निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ भने उपकरणहरूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ ?



(i) चित्र A को जस्तै (ii) चित्र B को जस्तै

(iii) चित्र C को जस्तै (iv) चित्र D को जस्तै

i. दिइएको चित्रमा 'P' को लागि कुन सही छ ?



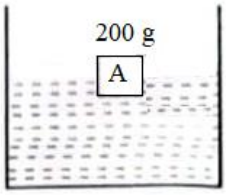
(i) मोडुलेटिङ सिग्नल (ii) मोडुलेटेड सिग्नल

(iii) इलेक्ट्रिकल सिग्नल (iv) क्यारियर सिग्नल

j. चित्रमा दिइएको वस्तुमा पानीले दिने उर्ध्वचाप कति हुन्छ ?

(i) 0.2N (ii) 2N

(iii) 20 N (iv) 200 N



खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(9×1=9)**

a. मुटुबाट फोक्सोमा रगत लाने रक्तनलीलाई के भनिन्छ ?

मुटुबाट फोक्सोमा रगत लाने रक्तनलीलाई पल्मोनरी धमनी भनिन्छ ।

b. एमोनिया ग्यासको गन्ध कस्तो हुन्छ ?

एमोनिया ग्यासको गन्ध पिरो हुन्छ ।

c. कार्बन डाईअक्साइडलाई किन अम्लीय ग्याँस भनिन्छ ?

कार्बन डाइअक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बोनिक अम्ल बनाउने भएकोले कार्बन डाईअक्साइडलाई किन अम्लीय ग्याँस भनिन्छ ।

d. डिजिटल सिग्नललाई कुन प्रयोजनका लागि एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरिन्छ ?

ट्रान्समिरमा सिग्नललाई प्रसारण गर्न डिजिटल सिग्नललाई कुन प्रयोजनका लागि एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरिन्छ ।

e. रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको प्रयोग किन गरिन्छ ?

रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढाउन वा घटाउन रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको प्रयोग किन गरिन्छ ।

f. लुगा धुनका लागि साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी उपयोगी मानिन्छ किन ?

साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी घुलनशील छ र सफा गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । डिटर्जेन्टले कडा पानीमा पनि सजिलै फिँज दिन्छ । त्यसैले लुगा धुनका लागि साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी उपयोगी मानिन्छ ।

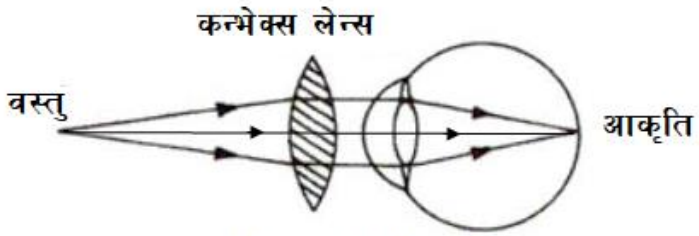
g. कालो (Bb) र खैरो (bb) खरायोबिच क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा कस्ता सन्तानहरू देखिन्छन् ? चार्टबाट देखाउनुहोस् ।

कालो (Bb) र खैरो (bb) खरायोबिच क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा निम्न प्रकारका सन्तानहरू देखिन्छन्, जसलाई चार्टद्वारा देखाइएको छ ।

		खैरो खरायो	
कालो खरायो		b	b
	B	Bb	Bb
	b	bb	bb

h. एकजना विद्यार्थीलाई आँखा कमजोर भएर सामान्य दूरीमा राखिएको किताबका अक्षरहरू पढ्न गाह्रो भएको छ । आँखाको त्यस कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गरिने चस्माले कसरी सहयोग गर्छ ? किरण रेखाचित्रबाट मात्र देखाउनुहोस् ।

आँखाको त्यस कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गरिने चस्माको सहयोग किरण रेखाचित्रबाट देखाइएको छ ।



चित्र : दूरदृष्टिको समाधान

i. कुनै लेन्सको F र 2F का विचमा वस्तुलाई राख्दा त्यसले वास्तविक र ठुलो आकृति बनाउँछ । त्यस्तो लेन्सको प्रयोग भएको चस्मा दृष्टिको कस्तो कमजोरी हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

लेन्सको F र 2F का विचमा वस्तुलाई राख्दा त्यसले वास्तविक र ठुलो आकृति बनाउने लेन्स कन्भेक्स लेन्स हो । कन्भेक्स लेन्स आँखाको दूरदृष्टि कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. भाले मौरीको कुनै दुईओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

भाले मौरीको विशेषताहरू यसप्रकार छन् ।

i. यसमा विष ग्रन्थि, मह सङकलन ग्रन्थि र खुट्टामा पराग थैली केही पनि हुँदैन ।

ii. यो रानी मौरी भन्दा सानो तर कर्मी मौरी भन्दा ठूलो हुन्छ ।

4. जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

i. प्राकृतिक कारण : सूर्यबाट आउने धेरै मात्रामा प्रकाश शोषण हुँनु, ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा निस्कने ग्याँसहरू वायुमण्डलमा रहँनु, ज्वालामुखी विस्फोटन आदि ।

ii. मानवीय कारण : उद्योगबाट निस्कने ग्याँस, जीवावशेष इन्धनको धेरै प्रयोग, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन धेरै हुनु, वन विनाश हुँदा निस्कने कार्बनडाइअक्साइड, उद्योगबाट निस्कने ग्याँस आदि ।

5. डिजिटल आरोग्यता किन आवश्यक छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

डिजिटल आरोग्यता आवश्यक हुनुको दुईवटा कारण निम्नानुसार छन् ।

i. अव्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिने इन्टरनेटको कारणले उत्पन्न हुने समस्या न्युनिकरण गर्न,

ii. अनलाइन र अफलाइन हुने समय सन्तुलन गरी मानसिक र सामाजिक रूपले स्वस्थ रहन

6. चमेरो र मसको वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

चमेरो र मसको वर्गीकरण यसप्रकार छ ।

चमेरो	मस
जगत : एनिमेलिया	जगत : प्लान्टी
फाइलम : कर्डेटा	डिभिजन : ब्रायोफाइटा
सबफाइलम : भर्टिब्रेटा	उदाहरण : मस
क्लास : म्यामेलिया	
उदाहरण : चमेरो	

7. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको सट्टा लौकाको बिउ लिएको भए के हुन्थ्यो होला ? कुनै दुईओटा अप्ठ्याराहरू लेख्नुहोस् ।

मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको सट्टा लौकाको बिउ लिएको भए आउन सक्ने अप्ठ्याराहरू: :

i. लौकामा धेरै प्रकारका वैकल्पिक गुणहरू नपाइनु ।

ii. लौकाको बिरुवा लामो हुन्छ र सहारा चाहिन्छ तथा यो सबै मौसमा हुदैन ।

8. एउटा हाइड्रोलिक लिफ्टको प्रयोग गरी 2500 N को तौल उचाल्नु छ । यदि उक्त लिफ्टको सानो पिस्टनको क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल ठुलो पिस्टनको भन्दा 1/10 गुणा छ भने सानो पिस्टनमा चाहिने बल कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

मानौं, ठुलो पिस्टनको क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल $(A_2) = x$

ठुलो पिस्टनमा उचाल्नु पर्ने बल $(F_2) = 2500$ N

सानो पिस्टनको क्षेत्रफल $(A_1) = x/10$

सानो पिस्टनमा लाग्ने बल $(F_1) = ?$

पास्कलको नियमअनुसार, $\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2}$

or, $\frac{F_1}{2500} = \frac{x}{x \times 10}$

or, $F_1 = \frac{x \times 2500}{x \times 10}$

or, $F_1 = 250$ N

त्यसैले, सानो पिस्टनमा चाहिने बल 250 N हुन्छ ।

9. हब्बलको अध्ययनको निष्कर्ष र बिग ब्याङ सिद्धान्तको अन्तरसम्बन्धलाई दुईओटा बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

हब्बलको अध्ययनको निष्कर्ष र बिग ब्याङ सिद्धान्तको अन्तरसम्बन्धलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

i. ब्रह्माण्ड निरन्तर फैलिरहेको छ ।

ii. तारापुञ्जहरू सुरुमा एक अर्काका नजिक थिए ।

10. दिइएको रासायनिक समीकरणका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

a) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

b) $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

i. उक्त प्रतिक्रियाहरूबाट ताप शोषक प्रतिक्रिया कुन हो ? पहिचान गर्नुहोस् ।

$CaCO_3$ तताउदा टुक्रिने भएकोले यो ताप शोषक प्रतिक्रिया हो ।

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

ii. $CaCO_3$ टुक्राको ठाउँमा $CaCO_3$ को पाउडर राख्दा रासायनिक प्रतिक्रियामा के फरक पर्छ होला ?

$CaCO_3$ टुक्राको ठाउँमा $CaCO_3$ को पाउडर राख्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ किनभने $CaCO_3$ को सतहको क्षेत्रफल बढ्छ ।

11. तपाईले प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का H_2SO_4 को सट्टा फिक्का HCl नै छान्नुपर्ने कारण स्पष्ट पार्नुहोस् । इनार सफा गर्ने क्रममा निसास्सिने दुर्घटना हुन नदिनका लागि इनारमा छिर्नु पूर्व के कस्तो परीक्षण गर्नुहुन्छ ।

प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का HCl राख्दा पानीमा घुलनशील $CaCl_2$ बन्ने भएकोले कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस निस्किरहन्छ तर फिक्का H_2SO_4 राख्दा पानीमा अघुलनशील $CaSO_4$ बन्ने भएकोले यसले $CaCO_3$ लाई ढाकिदिन्छ र रसायनिक प्रतिक्रिया नै बन्द हुने भएकोले कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस प्राप्त हुँदैन ।

निसास्सिने दुर्घटनाबाट जोगाउन निम्न परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

बलिरहेको मैनबत्ती लैजाँदा,

i. मैनबत्ती बलिरह्यो भने, त्यहाँ अक्सिजन हुन्छ र इनार सफा गर्ने व्यक्ति भित्र जान सक्छ ।

ii. यदि मैनबत्ती निभ्यो भने, त्यहाँ अक्सिजनको अभाव छ र इनार सफा गर्ने व्यक्ति भित्र पस्नु हुँदैन ।

12. एउटा सर्वेक्षणअनुसार धान खेतमा बढी रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दा उक्त खेतमा भूक्षयको समस्या भयो । यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

धान खेतमा बढी रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दा उक्त खेतमा भूक्षयको समस्या नियन्त्रण गर्न अपनाउन सकिने बुँदाहरू :

i. रासायनिक मलको कम प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनु पर्दछ ।

ii. माटोको परीक्षण गरी माटोको उपचार गर्ने ।

13. मयुर, गोही, सर्प, चमेरो, हवेल, समुद्री घोडा उपर्युक्त मध्ये कुन जनावरको मुटु तीन कोठे हुन्छ ? त्यसै जनावरको वर्गमा पर्ने अर्को एउटा जनावरको वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

मयुर, गोही, सर्प, चमेरो, हवेल, समुद्री घोडा उपर्युक्त मध्ये सर्पको तीन कोठे मुटु हुन्छ ।

सर्प सरिसृप वर्गमा पर्दछ । सर्पको वर्गीकरण यसप्रकार छ ।

जगत : एनिमेलिया

फाइलम : कर्डेटा

सबफाइलम : भर्टिब्रेटा

क्लास : रेप्टिलिया

उदाहरण : सर्प

14. कुनै एउटा 600 g को धातुको तापक्रम 100°C छ यसलाई त्यसपछि 15°C को तापक्रममा रहेको 1.5 litre पानीमा राखियो । यदि दुवैको अन्तिम तापक्रम 20 °C पुग्यो भने उक्त धातुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता निकाल्नुहोस् ।

Sol^n.: दिइएको, धातुको पिण्ड $(m_1) = 600\ g = \frac{600}{1000} = 0.6\ kg$

धातुको तापक्रम $(t_1) = 100^oC$

धातुको वि.ता.क्ष. $(s_1) = ?$ पानीको पिण्ड $(m_2) = 1.5$ litre $= 1.5$ kg

पानीको तापक्रम $(t_2) = 15°C$ पानीको वि.ता.क्ष. $(s_2) = 4200\ J/kg^oC$

धातु र पानीको अन्तिम तापक्रम $(t) = 20^oC$

सूत्रअनुसार, $m_1s_1dt_1 = m_1s_2dt_2$

or, $m_1s_1(t_1 - t) = m_2s_2(t - t_2)$

or, $0.6 \times s_1 (100 - 20) = 1.5 \times 4200 (20 - 15)$

or, $0.6 \times s_1 \times 80 = 1.5 \times 4200 \times 5$

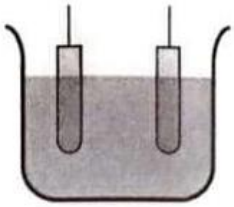
or, $s_1 = \frac{1.5 \times 4200 \times 5}{0.6 \times 80}$

or, $s_1 = \frac{31500}{48}$

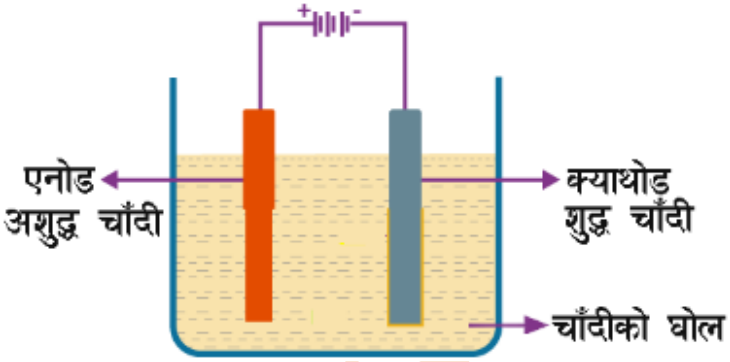
or, $s_1 = 565.35\ J/kg^0C$

∴ त्यसैले, उक्त धातुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 565.35 J/kg^0C हुन्छ ।

15. यदि तपाईंले चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चांदी पाउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू कसरी जोड्नुहुन्छ ? चित्रद्वारा देखाउनुहोस् ।



चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चांदी पाउन आवश्यक सामग्रीहरू जोडिएको चित्र यसप्रकार छ ।



16. दुईओटा कार्बनबाट बनेको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा रहेका दुईओटा हाइड्रोजन परमाणु झिक्दा बन्ने यौगिक कुन हो ? उक्त यौगिकको एउटा कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन र अर्को कार्बनमा हाइड्रोक्सिल समूह जोड्दा बन्न यौगिकको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

दुईओटा कार्बनबाट बनेको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा रहेका दुईओटा हाइड्रोजन परमाणु झिक्दा बन्ने यौगिक इथिन ($H_2C = CH_2$) हो ।

इथिनको एउटा कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन र अर्को कार्बनमा हाइड्रोक्सिल समूह जोड्दा इथाइल अल्कोहल (C_2H_5OH) बन्छ । इथाइल अल्कोहलको एउटा उपयोगिता निम्न छ ।

मादक पेय पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको p ब्लक र d ब्लक तत्वहरूको कुनै दुई दुईओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको p ब्लक तत्वहरूको दुई दुईओटा विशेषताहरू :

i. तिनीहरूको परमाणुको अन्तिम इलेक्ट्रोन p–उपसेलमा हुन्छ ।

ii. तिनीहरूको बाहिरी सेलमा 1 देखि 6 ओटासम्म इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको d ब्लक तत्वहरूको दुई दुईओटा विशेषताहरू :

i. तिनीहरूको परमाणुको अन्तिम इलेक्ट्रोन d–उपसेलमा हुन्छ ।

ii. तिनीहरूको बाहिरी सेलमा 1 देखि 10 ओटासम्म इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन् ।

18. स्वतन्त्र चर र आश्रित चरबिच कुनै दुईओटा फरकहरू छुट्याउनुहोस् । तल दिइएका अवस्थाहरूमा एउटा स्वतन्त्र चर र एउटा आश्रित चर चिन्नुहोस् ।

i) रवर व्यान्डलाई तन्काउँदा लाग्ने बल

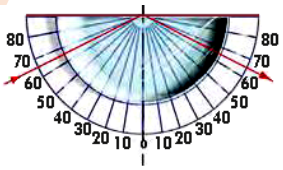
ii) ढुङ्गालाई फाल्दा पार गरेको दूरी

स्वतन्त्र र आश्रित चरबिच कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

स्वतन्त्र चर		आश्रित चर	
i.	प्रयोगकर्ताले आफैँले मान तय गर्न सक्ने चर वा अन्य चरमा भर नपर्ने चरलाई स्वतन्त्र चर भनिन्छ ।	i.	स्वतन्त्र चरको कारणबाट प्रभावित भई असर देखिने चरलाई आश्रित चर भनिन्छ ।
ii.	यो कारक हो ।	ii.	यो असर हो ।
iii.	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्रायः स्वतन्त्र चरलाई दायाँपट्टि लेखिन्छ ।	iii.	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्रायः आश्रित चरलाई बायाँपट्टि लेखिन्छ ।

i. रवर व्यान्डलाई तन्काउँदा लाग्ने बल स्वतन्त्र चर हो ।

ii. ढुङ्गालाई फाल्दा पार गरेको दूरी आश्रित चर हो ।



19. दिइएको चित्रमा एउटा अर्धगोलाकार काँचको स्लावमा प्रकाशका केही गुणहरू देखाइएका छन् । यसको आधारमा दिइएको तालिका पूरा गर्नुहोस् । सेमीसर्कुलर काँचको स्लाव र चारपाटे स्लावमा हुने आवर्तनमा के फरक हुन्छ ?

दिइएको तालिका यसप्रकार पूरा गर्न सकिन्छ ।

आपतित कोण	आवर्तित कोण	चरम कोण
65^0	65^0	42^0

सेमीसर्कुलर काँचको स्लाव र चारपाटे स्लावमा हुने आवर्तन समान हुन्छ ।

20. एकजना व्यक्तिको छातीमा तीव्र दुखाई भयो जुन विस्तारै घाँटी र पाखुरातिर पनि सर्दै गइरहेको छ ।

i. कुन धमनीले गर्दा यस्तो समस्या आउँछ ?

कोरोनरी धमनीले गर्दा यस्तो समस्या आउँछ ।

ii. X-ray को प्रयोग नगरीकन यसको परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।

X-ray को प्रयोग नगरीकन कोरोनरी धमनीको समस्या परीक्षण गर्न रक्तचाप, पल्स रेट, तापक्रम र मुटुको धड्कनको प्रारम्भिक जाँच गर्नुपर्दछ । रगत परीक्षणबाट मुटुको प्रोटिनको लेबल अध्ययन गरी हृदयघातको प्रकारको सुझाव दिन सकिन्छ ।

iii. उक्त धमनीमा स्टेन्ट राख्नका लागि कुन उपचार विधिको प्रयोग गरिन्छ ?

कोरोनरी धमनीमा स्टेन्ट राख्न एन्जियोप्लास्टी उपचार गरिन्छ । यसलाई Percutaneous Coronary Intervention (PCI) पनि भनिन्छ ।

21. एउटा ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा 220 V को विद्युत पठाउँदा सेकेन्डरी क्वाइलबाट 440 V विद्युत् निस्कन्छ । सेकेन्डरी क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या 350 छ

i. प्राइमरी क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या कति हुन्छ ?

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 440 VS

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = 350

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = ?

सूत्र, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$ or, $\frac{N_p}{350} = \frac{220}{440}$ or, $N_p = \frac{220 \times 350}{440}$ or, N_p = 175 फन्का

ii. ट्रान्सफर्मरको कोरमा लेमिनेसन नगर्दा के हुन्छ ?

यदि ट्रान्सफर्मर लेमिनेटेड छैन भने, त्यहाँ धेरै मात्रामा एडी करन्ट (Eddy current) उत्पन्न हुन्छ र ट्रान्सफर्मर तातिन्छ ।

iii. के यसलाई ब्याट्रीसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

ट्रान्सफर्मरलाई ब्याट्रीसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकिदैन । ब्याट्री जडान हुँदा यसले काम गर्दैन । ब्याट्रीले DC भोल्टेज प्रदान गर्दछ । ट्रान्सफर्मरले एसी भोल्टेजमा मात्र काम गर्छ ।

22. दिइएको परिच्छेद अंश Nepal fertility centre ले 11 अगस्त 2023 मा डिजिटली प्रकाशित गरेको हो :

यो प्रक्रिया डिम्बग्रन्थीको उत्तेजनाबाट सुरु हुन्छ, जहाँ औषधीहरूले डिम्बाशयलाई धेरै अन्डाहरू उत्पादन गर्न उत्तेजित गर्छन् । त्यसपछि प्राप्त अन्डाहरूलाई नियन्त्रित प्रयोगशालाको वातावरणमा शुक्राणुद्वारा निषेचित गरिन्छ । सबैभन्दा स्वस्थ्य निषेचित अण्डाहरू महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरणको लागि चयन गरिन्छ ।

i. लेखमा उल्लिखित प्रविधि कस्तो दम्पतिको लागि उपयोगी हुन्छ ?

लेखमा उल्लिखित प्रविधि विविध कारणले बच्चा जन्माउन नसकेका निसन्तान दम्पतिका लागि उपयोगी हुन्छ ।

ii. उपर्युक्त प्रक्रियाका चरणहरूलाई क्रमैसँग फ्लोचार्टमा देखाउनुहोस् ।

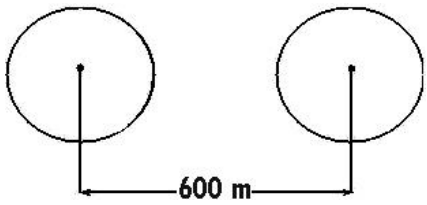
निसन्तान दम्पतिले बच्चा जन्माउन प्रयोग गरिने प्रविधिको फ्लोचार्ट निम्नानुसार छ ।

अण्डाशयमा उत्तेजना औषधीबाट → परिपक्व शुक्राणु र डिम्ब लिइन्छ । → अण्डाको शुक्रकीट प्रयोगशालामा निषेचन → निषेचित अण्डा महिलाको पाठेघरमा

iii. के यस प्रविधिको उपयोग धेरैजसो नेपालीले गर्न सक्ने अवस्था छ ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

अधिकांश नेपालीहरूको लागि यो प्रविधि पहुँचयोग्य छैन् किनभने यो महङ्गो छ र राम्रो हेरचाह चाहिन्छ र दुर्गम गाउँहरूमा यो सुविधा उपलब्ध छैन ।

23. यदि चित्रमा देखाइएका वस्तु A र B को पिण्ड क्रमशः र 2,500 kg र 4,000 kg छ ।



i. A र B वस्तुहरूविचको गुरुत्वाकर्षण वल पत्ता लगाउनुहोस् ।

Sol^n. : दिइएको, A बस्तुको पिण्ड (m_1) = 2500 kg

B बस्तुको पिण्ड (m_1) = 4000 kg

A बस्तु र B बस्तुबिचको दूरी (d)= 600 m

$G = 6.67\times10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

गुरुत्वाकर्षण बल (F) = ?

सूत्र, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$

सूत्रअनुसार, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2} = \frac{6.67\times10^{-11}\times 2500 \times 400}{(600)^2} = 1.8528 \times10^{-9}N$

∴ गुरुत्वाकर्षण बल (F) = 1.8528×10^{-9} N

ii. यदि वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहमा हुँदा 9.8 m/s² गुरुत्वप्रवेग लाग्छ भने त्यसलाई पृथ्वीबाट कति उचाइमा लग्दा गुरुत्वप्रवेगको मान 4 m/s² हुन्छ ।

वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहमा हुँदा गुरुत्वप्रवेग (g) =9.8 m/s²

वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहबाट h उचाइमा हुँदा गुरुत्वप्रवेग (g_h) = 4 m/s²

पृथ्वीको अर्धव्यास (R) = 6.4×10^6 m

पृथ्वीको सतहबाट वस्तु 'A' को उचाइ (h) = ?

हामीलाई थाहा छ, $g_h = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

or, $\frac{g}{g_h} = \left(\frac{R+h}{R}\right)^2$

or, $\frac{g}{g_h} = \left(1+\frac{h}{R}\right)^2$

or, $\sqrt{\frac{g}{g_h}} = 1+\frac{h}{R}$

or, $\sqrt{\frac{g}{g_h}} - 1 = \frac{h}{R}$

or, $h = (\sqrt{\frac{9.8}{4}} - 1) \times 6.4 \times 10^6$

or, $h = 0.565 \times 6.4 \times 10^6$

∴ $h = 3.616 \times 10^6$ m

∴त्यसलाई पृथ्वीबाट 3.616×10^6 m उचाइमा लग्दा गुरुत्वप्रवेगको मान 4 m/s² हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel